

RAPPORT DE MINI-PROJET

Système à Microprocesseur Système de Vote Électronique

Réalisé par:

- ZIRARI Abdelghafour
- AIT KHADJOU Younes

Encadré par:

M. YADEN

Filière : GEE

Année : 2024–2025

ÍNDICE

Introduction	3
1 OBJECTIFS	4
1.1 Objectif Principal	4
1.2 Objectifs Spécifiques	4
2 SCHEMA PROTEUS ISIS	5
2.1 NOMENCLATURE DES COMPOSANTS	5
2.2 SCHÉMA COMPLET DU SYSTÈME	6
2.3 Fonctionnement Détaillé du Système	6
3 PROGRAMME EN ASSEMBLEUR	8
3.1 ORGANIGRAMME	8
3.2 CODE AVEC COMMENTAIRES	8
4 CONCLUSION	15

INTRODUCTION

Contexte du Projet

Ce projet propose une implémentation matérielle et logicielle d'un système de vote électronique autonome basé sur l'architecture Intel 8086. Le système a été conçu selon trois principes fondamentaux :

- **Confidentialité** : Aucun affichage intermédiaire des scores pendant le déroulement du vote
- **Validation** : Message de confirmation immédiat pour chaque électeur
- **Intégrité** : Mécanisme anti-rebond et comptage sécurisé des votes

Portée Technique

Le système intègre trois composants clés :

- Une *unité de traitement* (8086) pour la logique de vote
- Une *interface matérielle* (8255) pour la gestion des périphériques
- Un *module de visualisation* (LCD) pour le feedback utilisateur

1. OBJECTIFS

1.1 Objectif Principal

Concevoir et implémenter un système de vote électronique minimaliste utilisant :

- Un microcontrôleur 8086 pour le traitement des données
- Un circuit d'interface 8255 pour la gestion des entrées/sorties
- Un afficheur LCD 16x2 pour l'affichage des résultats
- Des boutons poussoirs pour l'interaction utilisateur

1.2 Objectifs Spécifiques

1.2.1 Fonctionnalités de base

- Enregistrement des votes pour deux candidats
- Détection des appuis sur boutons avec anti-rebond (*debounce*)
- Affichage des confirmations de vote temporaires

1.2.2 Gestion des résultats

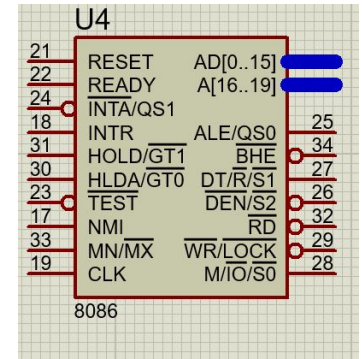
- Calcul automatique du gagnant
- Affichage clair des scores finaux (format: Candidat1: XX Candidat2: YY")
- Gestion des cas d'égalité avec message spécifique

2. SCHEMA PROTEUS ISIS

2.1 NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

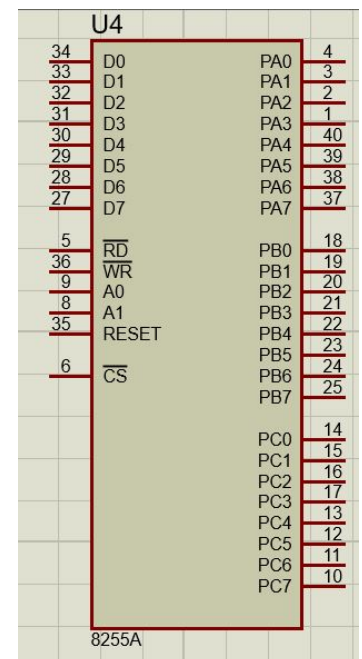
Microprocesseur Intel 8086

- Bus données 16-bit (D0-D15)
- Bus adresse 20-bit (A0-A19)
- 1 Mo d'espace adressable
- Ports I/O : A, B, C
- Fréquence : 5-10 MHz



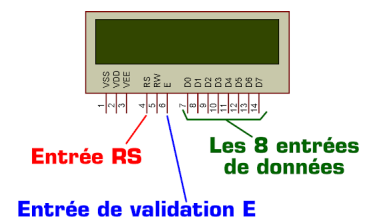
Circuit d'interface 8255 PPI

- 3 ports programmables (24 E/S)
- Mode opération : 89H



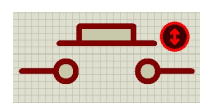
Afficheur LCD LM017L

- Contrôleur HD44780
- 32x2 caractères
- 8 bits interface données
- Tension : 4.5-5.5V



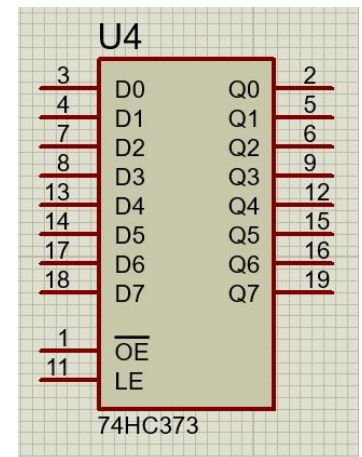
Bouton poussoir

- Type : SPST Normalement Ouvert
- Temps de rebond : <5ms



Verrou 74HC373

- Latch transparent 8-bit
- Compatible TTL



2.2 SCHÉMA COMPLET DU SYSTÈME

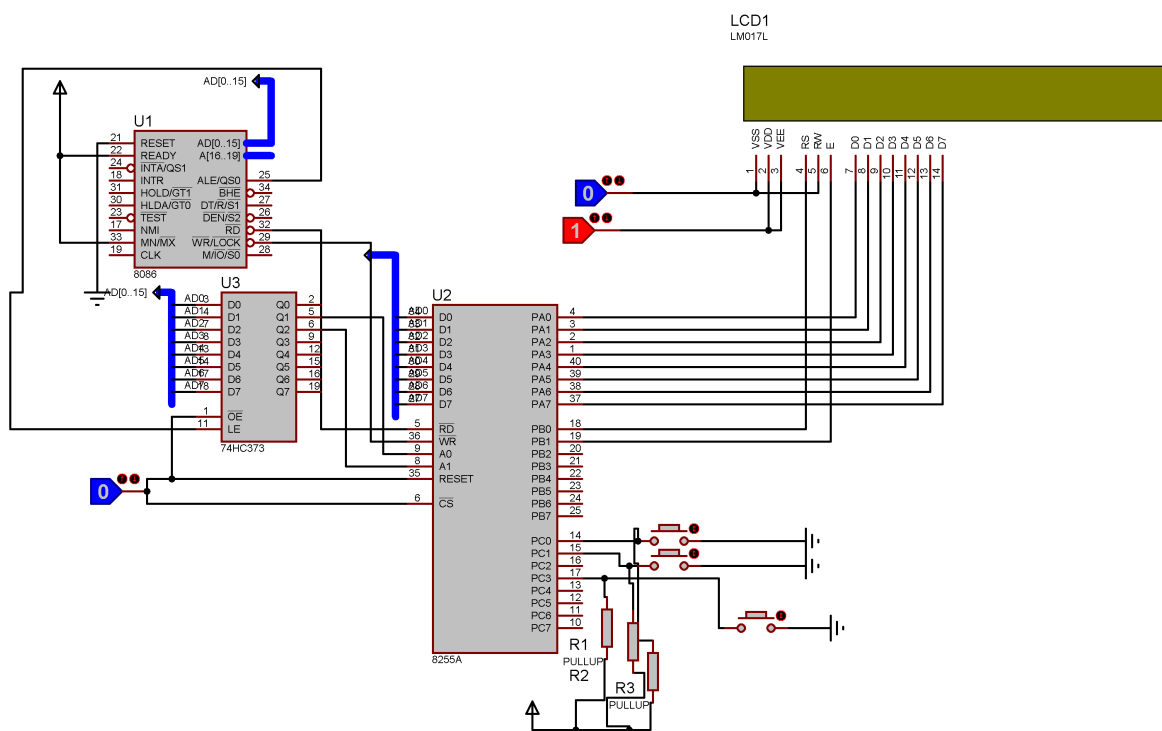


Figure 1: Schéma complet du système de vote dans Proteus ISIS

- **Description** : Architecture globale montrant l'interconnexion entre le 8086, le 8255, le LCD et les boutons

2.3 Fonctionnement Détaillé du Système

2.3.1 Processus de Vote

1. Initialisation :

- Configuration du 8255 avec le mot de contrôle 89H

- Initialisation du LCD (mode 8-bit, 2 lignes)
- Remise à zéro des compteurs : Electeur1Number et Electeur2Number

2. Détection des Votes :

- Lecture continue du PORTC (masque 00001011b)
- Anti-rebond matériel (DEBOUNCE avec délai 0FFFFH cycles)

3. Affichage Temporaire :

- Pour Candidat 1 :

"You voted for candidat1"

- Pour Candidat 2 :

"You voted for candidat2"

- Durée : 2 secondes (LONG_DELAY = 4×DELAY de 1000H cycles)

2.3.2 Fin de Session

- **Déclenchement :**

- Détection du bouton END_VOTE (PC3)
- Affichage du message :

"Voting Finished!"

- **Affichage des Résultats :**

- Format d'affichage :

"candidat1: candidat2:"

- Messages finaux :

"candidat1 Wins!"

"candidat2 Wins!"

"Tie!"

3. PROGRAMME EN ASSEMBLEUR

3.1 ORGANIGRAMME

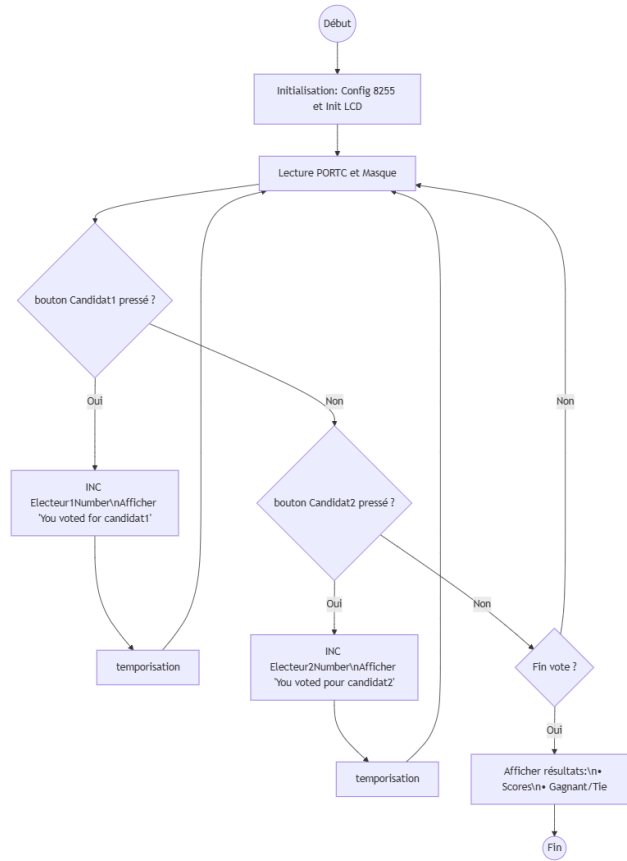


Figura 2: ORGANIGRAMME COMPLET

3.2 CODE AVEC COMMENTAIRES

```

1 DATA SEGMENT
2     PORTA     EQU 00H           ; Port LCD
3     PORTB     EQU 02H           ; Port de controle LCD
4     PORTC     EQU 04H           ; Port des boutons
5     PORT_CON  EQU 06H           ; Registre de controle 8255
6
7     Electeur1Number DB 0        ; Votes pour le candidat 1
8     Electeur2Number DB 0        ; Votes pour le candidat 2
9
10    ; strings pour l'affichage LCD
11    StringVoted1     DB "You voted for candidat1 ",0
12    StringVoted2     DB "You voted for candidat2 ",0
13    StringVoteFinished DB "Voting Finished!      ",0
14    StringElecteur1Wins DB "candidat1 Wins!      ",0
15    StringElecteur2Wins DB "candidat2 Wins!      ",0
16    StringTie        DB "Tie!                    ",0
17    StringResultLine1 DB "candidat1:      candidat2:  ",0
18 DATA ENDS
  
```



```

19
20 CODE SEGMENT
21     ASSUME CS:CODE, DS:DATA ; Directive indiquant que CS pointe vers le segment
                                CODE et DS vers DATA
22     ORG 0100H
23
24 START:
25     MOV AX, DATA
26     MOV DS, AX ; Charge DS avec l'adresse du segment DATA, maintenant
                                DS pointe vers DATA
27
28     ; Initialisation du 8255 (PortA/B/UpperC=Sortie, LowerC=Entrée)
29     MOV AL, 89H ; Mot de contrôle : 10001001B
30     OUT PORT_CON, AL
31
32     ; Initialisation du LCD
33     CALL LCD_INIT
34
35 MAIN_LOOP:
36     ; Lecture des tasts des boutons
37     IN AL, PORTC
38     AND AL, 00001011b ; Masque PC0(01H), PC1(02H), PC3(08H)
39
40     ; Vérification des boutons
41     TEST AL, 00000001b ; Bouton Candidat1
42     JZ HANDLE_ELECTEUR1
43
44     TEST AL, 00000010b ; Bouton Candidat2
45     JZ HANDLE_ELECTEUR2
46
47     TEST AL, 08H ; Bouton Fin de vote
48     JZ HANDLE_END_VOTE
49
50     JMP MAIN_LOOP ; Sans JMP MAIN_LOOP, le code continuerait vers
                                HANDLE_ELECTEUR1 même si aucun bouton n'est presse
51
52 HANDLE_ELECTEUR1:
53     CALL DEBOUNCE
54     INC Electeur1Number
55     CALL ShowVoted1
56     JMP MAIN_LOOP
57
58 HANDLE_ELECTEUR2:
59     CALL DEBOUNCE
60     INC Electeur2Number
61     CALL ShowVoted2
62     JMP MAIN_LOOP
63
64 HANDLE_END_VOTE:
65     CALL DEBOUNCE
66     JMP FINISH_VOTING
67
68 ;===== FONCTIONS LCD =====
69 LCD_INIT PROC NEAR

```

Systeme de vote Electronique

```
70      ; Delai de demarrage (les LCD necessitent un delai pour se stabiliser apres la
71      mise sous tension)
72      MOV CX, 8000H
73      INIT_DELAY:
74      LOOP INIT_DELAY
75
76      ; Configuration de la fonction (8 bits, 2 lignes, caract res 5x8)
77      MOV AL, 00111000b
78      CALL SEND_COMMAND
79
80      ; Affichage ON, Curseur OFF
81      MOV AL, 0CH
82      CALL SEND_COMMAND
83
84      ; Mode d'entree (Increment, pas de decalage)
85      MOV AL, 06H
86      CALL SEND_COMMAND
87
88      ; Effacement de l'ecran
89      MOV AL, 01H
90      CALL SEND_COMMAND
91      RET
92      LCD_INIT ENDP
93
94      SEND_COMMAND PROC NEAR
95      PUSH AX
96      MOV DX, PORTB
97      MOV AH, AL          ; Sauvegarde la commande
98
99      ; RS=0, E=0
100     MOV AL, 00H
101     OUT DX, AL
102
103     ; Envoi de la commande a PORTA
104     MOV DX, PORTA
105     MOV AL, AH
106     OUT DX, AL
107
108     ; Impulsion E (High-Low)
109     MOV DX, PORTB
110     MOV AL, 02H          ; E=1
111     OUT DX, AL
112     CALL DELAY
113     MOV AL, 00H          ; E=0
114     OUT DX, AL
115
116     POP AX
117     RET
118     SEND_COMMAND ENDP
119
120     SEND_DATA PROC NEAR
121     PUSH AX
122     MOV AH, AL          ; Sauvegarde les donnees
```

```

123     ; RS=1, E=0
124     MOV AL, 01H
125     OUT PORTB, AL
126
127     ; Envoi des donnees a PORTA
128     MOV AL, AH
129     OUT PORTA, AL
130
131     ; Impulsion E (High-Low)
132     MOV AL, 03H           ; RS=1, E=1
133     OUT PORTB, AL
134     CALL DELAY
135     MOV AL, 01H           ; RS=1, E=0
136     OUT DX, AL
137
138     POP AX
139     RET
140 SEND_DATA ENDP
141
142 DisplayStringOnLCD PROC NEAR
143     PUSH SI
144     PUSH AX
145 NEXT_CHAR:
146     MOV AL, [SI]
147     CMP AL, 0
148     JE END_STRING
149     CALL SEND_DATA
150     INC SI
151     JMP NEXT_CHAR
152 END_STRING:
153     POP AX
154     POP SI
155     RET
156 DisplayStringOnLCD ENDP
157
158 ;===== CONFIRMATIONS DE VOTE =====
159 ; Affiche un message sur l' cran LCD, le maintient pendant un delai, puis efface l
    'affichage.
160 ShowVoted1 PROC NEAR
161     ; Effacement de l' cran
162     MOV AL, 01H
163     CALL SEND_COMMAND
164
165     ; Positionne le curseur au debut de la premiere ligne
166     MOV AL, 80H           ; Debut ligne 1
167     CALL SEND_COMMAND
168
169     ; Affiche le string sur le LCD
170     MOV SI, OFFSET StringVoted1 ; SI pointe vers la cha ne
171     CALL DisplayStringOnLCD      ; Appelle une procedure qui utilise SI pour
        parcourir la cha ne et envoyer chaque caractere au LCD
172
173     ; Delai d'affichage
174     CALL LONG_DELAY

```

Systeme de vote Electronique

```
175     CALL LONG_DELAY
176
177     ; Effacement de l'ecran
178     MOV AL, 01H
179     CALL SEND_COMMAND
180     RET
181 ShowVoted1 ENDP
182
183 ShowVoted2 PROC NEAR
184     ; Effacement de l'cran
185     MOV AL, 01H
186     CALL SEND_COMMAND
187
188     ; Affiche le message complet sur la premiere ligne
189     MOV AL, 80H           ; Debut ligne 1
190     CALL SEND_COMMAND
191     MOV SI, OFFSET StringVoted2
192     CALL DisplayStringOnLCD
193
194     ; D lai d'affichage (2 secondes)
195     CALL LONG_DELAY
196     CALL LONG_DELAY
197
198     ; Effacement de l'cran
199     MOV AL, 01H
200     CALL SEND_COMMAND
201     RET
202 ShowVoted2 ENDP
203
204 ;===== UTILITAIRES =====
205 DEBOUNCE PROC NEAR           ; Introduit un delai pour g rer le rebond des boutons
206     PUSH CX
207     MOV CX, 0FFFFH
208 DB_LOOP:
209     LOOP DB_LOOP
210     POP CX
211     RET
212 DEBOUNCE ENDP
213
214 DELAY PROC NEAR
215     PUSH CX
216     MOV CX, 1000H
217 DELAY_LOOP:
218     LOOP DELAY_LOOP
219     POP CX
220     RET
221 DELAY ENDP
222
223 LONG_DELAY PROC NEAR
224     PUSH CX
225     MOV CX, 4
226 LONG_DELAY_LOOP:
227     CALL DELAY
228     LOOP LONG_DELAY_LOOP
```

```

229     POP CX
230     RET
231 LONG_DELAY ENDP
232
233 ;===== RESULTATS FINAUX =====
234 FINISH_VOTING:
235     ; Effacement de l'ecran
236     MOV AL, 01H
237     CALL SEND_COMMAND
238
239     ; Affiche les compteurs de votes sur la premiere ligne
240     MOV AL, 80H                ; Debut ligne 1
241     CALL SEND_COMMAND
242     MOV SI, OFFSET StringResultLine1
243     CALL DisplayStringOnLCD
244
245     ; Affiche les votes pour candidat1      la colonne 11
246     MOV AL, 8BH
247     CALL SEND_COMMAND
248     MOV AL, Electeur1Number
249     CALL DISPLAY_NUMBER
250
251     ; Affiche les votes pour candidat2      la colonne 27
252     MOV AL, 9BH
253     CALL SEND_COMMAND
254     MOV AL, Electeur2Number
255     CALL DISPLAY_NUMBER
256
257     ; Affiche le gagnant sur la deuxieme ligne
258     MOV AL, 0COH                ; Debut ligne 2
259     CALL SEND_COMMAND
260
261     MOV AL, Electeur1Number
262     CMP AL, Electeur2Number
263     JA ELECTEUR1_WINS
264     JB ELECTEUR2_WINS
265
266     ; egalit
267     MOV SI, OFFSET StringTie
268     JMP SHOW_FINAL
269
270 ELECTEUR1_WINS:
271     MOV SI, OFFSET StringElecteur1Wins
272     JMP SHOW_FINAL
273
274 ELECTEUR2_WINS:
275     MOV SI, OFFSET StringElecteur2Wins
276
277 SHOW_FINAL:
278     CALL DisplayStringOnLCD
279     JMP $                ; Arret du syst me
280
281 ; Les crans LCD acceptent generalement des valeurs ASCII pour afficher les
    caracteres.

```

```
282 ; C'est pourquoi le code convertit les chiffres numériques (0 9 ) en leurs
    valeurs ASCII correspondantes avant de les envoyer au LCD.
283 DISPLAY_NUMBER PROC NEAR
284     MOV AH, 0                ; Efface AH car AL sera divisé par 10 avec DIV
285     MOV BL, 10
286     DIV BL                  ; AL=dizaines, AH=unités
287
288     ADD AL, '0'             ; Convertit en ASCII
289     CALL SEND_DATA
290
291     MOV AL, AH
292     ADD AL, '0'
293     CALL SEND_DATA
294     RET
295 DISPLAY_NUMBER ENDP
296
297 CODE ENDS
298 END START
```

Listing 1: Programme Assembly

4. CONCLUSION

Ce projet a permis de développer un système de vote électronique minimaliste basé sur l'architecture **Intel 8086**, avec une interface **8255** et un afficheur **LCD**. Les fonctionnalités principales ont été implémentées avec succès :

- Détection des votes via **boutons poussoirs**
- Affichage clair des confirmations ("You voted for candidat1" ou candidat2")
- Affichage des résultats finaux (candidat1 Wins!" ou candidat2 Wins!")
- Gestion des égalités ("Tie!")

Pour renforcer la sécurité et l'efficacité, ce système pourrait évoluer avec :

- Un **clavier matriciel** pour authentifier chaque électeur via un code unique pour garantir qu'une personne ne vote qu'une seule fois

Ce prototype démontre la faisabilité d'une solution embarquée autonome pour des applications de vote électronique, tout en identifiant clairement les axes d'amélioration pour une version industrielle.